

A wooden cutting board with fresh vegetables including carrots, spinach, tomatoes, broccoli, and bell peppers. The vegetables are arranged on a rustic wooden surface, with a window in the background. The image is framed by a light blue border with corner brackets.

L'INDUSTRIA ALIMENTARE E LA CONSERVAZIONE

Perché il cibo si deteriora:
nemici invisibili e reazioni chimiche

NEMICI INVISIBILI E REAZIONI CHIMICHE

Il cibo si trasforma perché la natura continua a lavorare anche nella tua cucina.

Causa 1: I microrganismi

Batteri e muffe amano calore e umidità. Consumano nutrienti e possono creare tossine letali, come quelle del *Clostridium botulinum*.

(Esempio: Muffa sulla frutta)

Causa 2: Le reazioni enzimatiche

Gli enzimi (proteine speciali) continuano a lavorare dopo la raccolta.

(Esempio: La mela tagliata si ossida e diventa marrone)

Causa 2: Le reazioni enzimatiche

Gli enzimi (proteine speciali) continuano a lavorare dopo la raccolta.

(Esempio: La mela tagliata si ossida e diventa marrone)

Il freddo e la rimozione dell'acqua sono le basi di ogni tecnica di conservazione.

DAL PASSATO ALLE CELLE FRIGORIFERE

L'uomo ha usato gli elementi naturali per sopravvivere molto prima dei frigoriferi.

I nomadi delle steppe centro-asiatiche.
Sfruttavano il sole e il vento per seccare il latte di cammello e creare scorte sicure per i lunghi viaggi.

I Romani e il garum.
Usavano il sale per il pesce. Il sale disidrata e uccide i batteri: così creavano il garum, la loro salsa preferita.

Nel 1864, Louis Pasteur dimostra che i batteri rovinano il cibo: nasce la scienza alimentare.

IL GELO CHE FERMA IL TEMPO

Come il controllo estremo della temperatura protegge ciò che mangi.

La refrigerazione (+4°C)

In frigo, i batteri rallentano ma non si fermano. A +4°C un batterio si divide ogni 12-24 ore.

Surgelamento rapido (-40°C)

Nei tunnel criogenici a -40°C si formano micro-cristalli di ghiaccio innocui per le cellule. A -18°C i batteri si bloccano!



Il freddo non uccide i batteri: li mette in uno stato di rallentamento metabolico profondo.

DECODIFICARE CIÒ CHE C'È SCRITTO

La carta d'identità del cibo ti difende dalle brutte sorprese.



L'elenco degli ingredienti

Regola d'oro: sono scritti in **ordine decrescente di peso**. Il primo ingrediente è il più abbondante! I **14 allergeni** sono in **grassetto**.

Le date non sono uguali

"Entro" indica la scadenza per la sicurezza. **"Preferibilmente entro"** significa solo che perderà un po' di gusto.

Gli Additivi (I numeri E)

Controllati dall'EFSA, non tutti sono chimici! L'E300 è semplice vitamina C, l'E330 è acido citrico.

Il Regolamento UE n. 1169/2011 stabilisce esattamente cosa deve esserci scritto sulla confezione.

IL VIAGGIO DEL SURGELATO

La missione invisibile per mantenere i -18°C fino a casa tua.

-18°C

Fabbrica

Camion

Supermercato

Casa

La catena del freddo

È la continuità rigorosa a -18°C dalla fabbrica, al camion, al supermercato, fino al tuo freezer.

Se il viaggio si interrompe?

I batteri si svegliano! Attenzione ai segnali: brina in eccesso, cibo ammassato in un blocco o confezione gonfia.

Ogni ciclo congela-scongela moltiplica i microrganismi e peggiora la qualità microbiologica del cibo.

SINTESI DEL MISSION BRIEFING

Le regole fondamentali per dominare
l'arte della conservazione.

IL CIBO È VIVO.

Microrganismi (come batteri
e muffe) e reazioni enzimatiche
sono la causa principale del
deterioramento.

SEI UN CONSUMATORE ATTIVO.

Leggere l'ordine degli ingredienti e
le scadenze sulle etichette ti
protegge e ti informa.

IL FREDDO ADDORMENTA.

Conservare a -18°C blocca
lo sviluppo batterico,
ma la catena del freddo
non deve spezzarsi mai.



Pensa alla tua merenda di oggi.

Se non potessi usare il frigo, quale
tecnica dei popoli del passato useresti
per non farla andare a male?